Prova de Conceito

Plataforma de Computação em Nuvem

Apache CloudStack

Arquitetura, pré-requisitos, instalação, configuração e testes da plataforma

Professor Benir Falcão Pistille | Versão 1.0 | Setembro de 2026

Sumário

Clique com o botão direito sobre o sumário e selecione "Atualizar Campo" para atualizar os números de página.

Sumário **2**

1. Introdução e Objetivos **4**

2. Visão Geral do Apache CloudStack **5**

2.1 Principais características 5

2.2 Posicionamento frente a outras plataformas 5

3. Arquitetura da Plataforma **6**

3.1 Componentes centrais 6

3.2 Organização hierárquica da infraestrutura 7

3.3 Armazenamento 8

3.4 Modelos de rede 8

4. Pré-requisitos da Prova de Conceito **9**

4.1 Pré-requisitos de hardware 9

4.2 Pré-requisitos de software 9

4.3 Pré-requisitos de rede 10

4.4 Sistemas operacionais suportados 10

5. Desenho da Solução da POC **11**

6. Instalação e Configuração do Apache CloudStack **12**

6.1 Preparação do sistema operacional (ambos os nós) 12

6.2 Configuração do repositório de pacotes (Nó 1) 12

6.3 Instalação do Management Server e do banco de dados (Nó 1) 13

6.4 Configuração do armazenamento NFS (Nó 1) 13

6.5 Instalação e configuração do host KVM (Nó 2) 13

7. Configuração da Interface Web (UI) **14**

7.1 Assistente de criação da zona 14

7.2 Verificações na interface 14

8. Virtualização, Containers e Kubernetes **15**

8.1 Plataforma de virtualização (KVM) 15

8.2 Containers 15
8.3 Kubernetes — CloudStack Kubernetes Service (CKS) 15

9. Testes da Plataforma 17

10. Conclusão 18

11. Referências e Bibliografia 18

Objetivos do Projeto

- Introdução sobre a solução
- Objetivo do Projeto (Ex: automação para uso em Análise de Dados ou Data Mining (Mineração de Dados)
- Descrição da plataforma técnica e de negócios que será a implementada
- Diagrama UML BPV (Business Process View) automação de negócios e diagrama
- Fluxograma lógico da Configuração da Plataforma
- POC (Prova de Conceito) na Plataforma e inserir as evidências na documentação técnica
- Referências e Pesquisa

1. Introdução e Objetivos

Este documento descreve a Prova de Conceito (POC) da plataforma de computação em nuvem Apache CloudStack, uma solução open source de orquestração de infraestrutura como serviço (IaaS), mantida pela Apache Software Foundation sob a licença Apache 2.0. A POC tem como propósito validar, em ambiente controlado de laboratório, a capacidade da plataforma de provisionar, gerenciar e operar recursos de computação, rede e armazenamento de forma automatizada, multitenant e self-service.

Os objetivos específicos desta prova de conceito são:

- Compreender a arquitetura do Apache CloudStack, seus componentes e seu modelo de organização de infraestrutura (regiões, zonas, pods, clusters e hosts).
- Levantar e validar os pré-requisitos de hardware, software, rede e sistemas operacionais suportados.
- Executar a instalação e a configuração completas do Management Server, do banco de dados, do armazenamento e dos hosts de virtualização.
- Configurar e operar a interface web (UI) de administração e uso da nuvem.
- Implantar e validar a camada de virtualização (KVM), o suporte a containers e a orquestração Kubernetes por meio do CloudStack Kubernetes Service (CKS).
- Executar um plano de testes funcional que comprove a operação da plataforma de ponta a ponta.

A POC foi conduzida sobre a versão 4.22.x LTS do Apache CloudStack (release de manutenção 4.22.1.1, agosto de 2026), que é a linha de suporte de longo prazo atualmente recomendada pelo projeto, com ciclo de suporte de 24 meses.

2. Visão Geral do Apache CloudStack

O Apache CloudStack é uma plataforma de código aberto para construção e operação de nuvens públicas, privadas e híbridas no modelo IaaS. Originado no projeto Cloud.com e doado à Apache Software Foundation em 2012, tornou-se um projeto de topo (Top-Level Project) da fundação em 2013. É amplamente utilizado por provedores de serviços de nuvem, telecomunicações, governo e grandes empresas — incluindo diversas organizações da lista Fortune 500 — para oferecer computação self-service com isolamento multitenant.

2.1 Principais características

- Orquestração completa de computação: provisionamento de instâncias (VMs) com service offerings, templates, snapshots e volumes.
- Network-as-a-Service: redes isoladas, VPCs, balanceamento de carga, firewall, VPN site-to-site, NAT e regras de port forwarding, entregues pelo Virtual Router.
- Multitenancy: domínios, contas, projetos, cotas de recursos e controle de acesso baseado em papéis (RBAC), com integração a LDAP/Active Directory e SAML/OAuth.
- API REST aberta e completa, compatível com ferramentas de automação como Terraform, Ansible e CloudMonkey (CLI).
- Suporte a múltiplos hipervisores: KVM, VMware vSphere, XenServer/XCP-ng, LXC e integrações via Extensions Framework (Proxmox, Hyper-V, bare metal).
- Interface web moderna e responsiva para administradores e usuários finais, além de metering de uso para cobrança (Usage Server).
- Serviços gerenciados adicionais: Kubernetes (CKS), backup e recuperação de desastres, armazenamento de objetos e autoscale.

2.2 Posicionamento frente a outras plataformas

Comparado a alternativas como OpenStack, o CloudStack adota uma arquitetura monolítica e integrada — um único Management Server centraliza orquestração, API, interface web e agendamento — o que reduz a complexidade operacional de instalação e manutenção. Essa característica o torna especialmente adequado a organizações que desejam implantar uma nuvem IaaS completa com equipe reduzida e time-to-market curto, sem abrir mão de recursos corporativos como alta disponibilidade, RBAC e contabilização de uso.

3. Arquitetura da Plataforma

3.1 Componentes centrais

O núcleo do CloudStack é o Management Server, uma aplicação Java executada em container web (Jetty), responsável por toda a orquestração da nuvem: recebe requisições da UI e da API, agenda workloads, controla o ciclo de vida das instâncias e se comunica com os agentes instalados nos hosts de virtualização. O estado da nuvem é persistido em um banco de dados MySQL (schemas cloud e cloud_usage). Em cenários de produção, recomenda-se a implantação de múltiplos Management Servers atrás de um load balancer, com o MySQL em nó dedicado ou em replicação, garantindo alta disponibilidade da camada de gerenciamento.

Nos hosts, o CloudStack utiliza um agente (cloudstack-agent) que conversa com o hipervisor local (por exemplo, via libvirt no KVM). Além das VMs dos usuários, a plataforma opera System VMs — máquinas virtuais de sistema gerenciadas automaticamente:

- SSVM (Secondary Storage VM): gerencia templates, ISOs, snapshots e transferências para o armazenamento secundário.
- CPVM (Console Proxy VM): fornece acesso ao console das instâncias pelo navegador.
- VR (Virtual Router): fornece DHCP, DNS, NAT, firewall, balanceamento de carga e VPN para as redes de usuário.

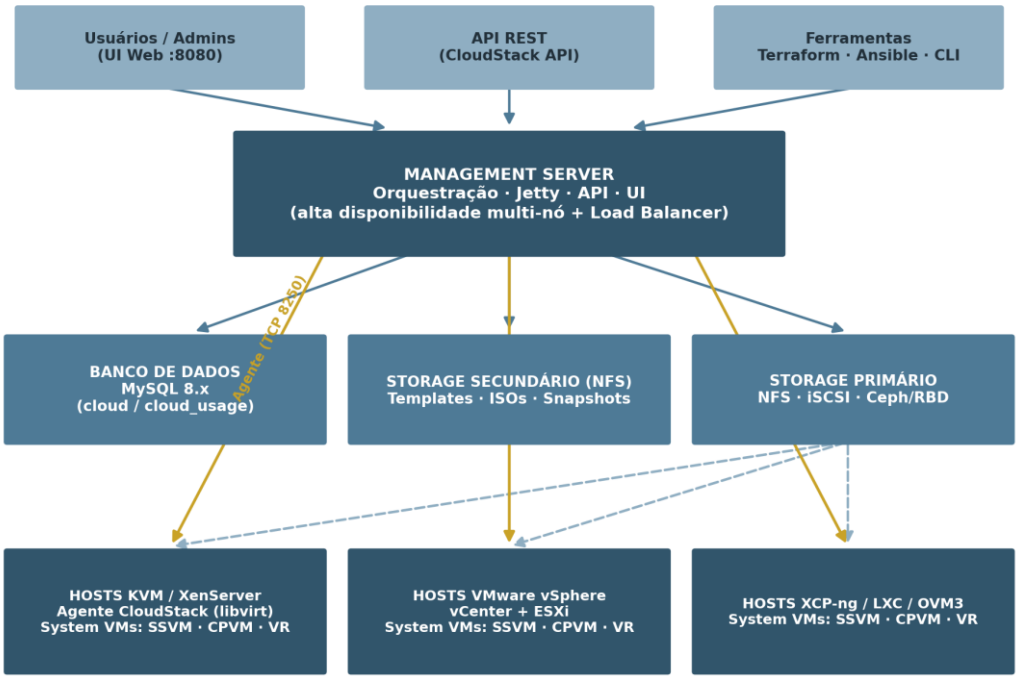


Figura 1 — Arquitetura de componentes do Apache CloudStack: camadas de acesso, orquestração, dados e virtualização. Fonte: elaboração própria com base na documentação oficial.

3.2 Organização hierárquica da infraestrutura

O CloudStack organiza os recursos físicos da nuvem em uma hierarquia de cinco níveis, que provê isolamento físico, redundância e escalabilidade:

- Região (Region): maior unidade organizacional; agrupa uma ou mais zonas geograficamente próximas sob um ou mais Management Servers.
- Zona (Zone): tipicamente equivalente a um datacenter; contém pods e o armazenamento secundário, compartilhado por todos os pods da zona. Zonas são visíveis aos usuários finais e podem ser públicas ou dedicadas a um domínio.
- Pod: geralmente um rack (ou fileira de racks) com um switch de camada 2; contém um ou mais clusters e servidores de armazenamento primário. Não é visível ao usuário final.
- Cluster: conjunto de hosts homogêneos (mesmo hipervisor, mesma distribuição e CPUs compatíveis) associado a um ou mais storages primários.
- Host: nó de computação individual onde as instâncias dos usuários são executadas.

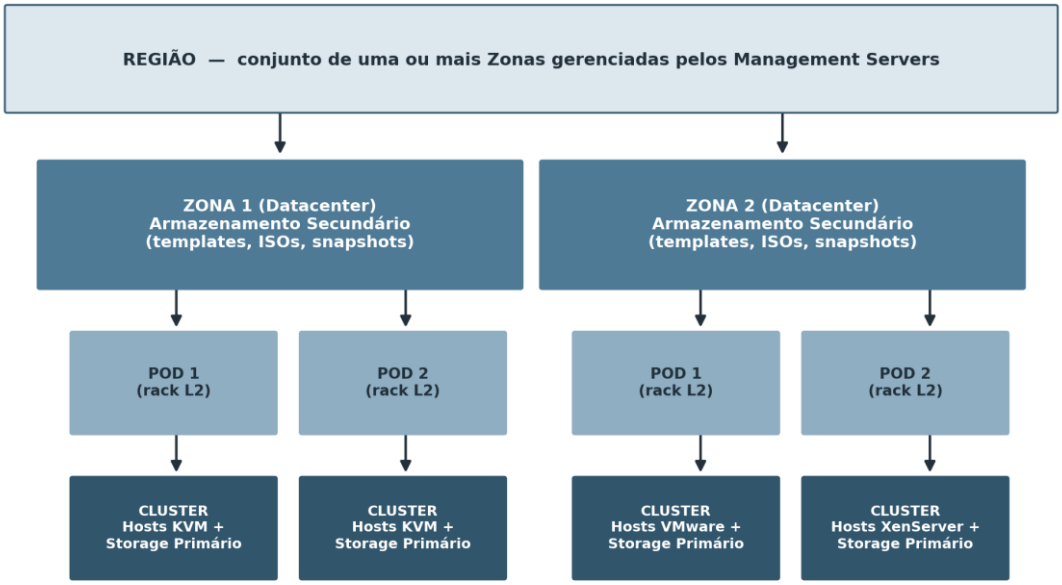


Figura 2 — Modelo hierárquico de infraestrutura: Região, Zona, Pod, Cluster e Host. Fonte: elaboração própria com base na documentação oficial do Apache CloudStack.

3.3 Armazenamento

O CloudStack distingue dois tipos de armazenamento. O armazenamento primário (primary storage) é associado a um cluster (ou, opcionalmente, à zona inteira) e abriga os discos virtuais das instâncias em execução; suporta NFS, iSCSI, Fibre Channel, Ceph/RBD, PowerFlex/ScaleIO, NFS e Shared Mount Point. O armazenamento secundário (secondary storage) é um recurso da zona inteira, baseado em NFS ou object storage (S3/Swift), que armazena templates, imagens ISO e snapshots. Na arquitetura da POC, ambos são provisionados sobre NFS para simplificação operacional.

3.4 Modelos de rede

O CloudStack oferece dois modelos principais de rede de usuário (guest):

- Rede Básica (Basic): análoga ao modelo clássico da AWS — uma única rede plana de camada 2, com isolamento em camada 3 realizado por security groups no hipervisor.
- Rede Avançada (Advanced): utiliza isolamento de camada 2 (VLANs) e habilita serviços avançados por rede — redes isoladas, VPCs, NAT, VPN, balanceamento de carga e integração com tecnologias SDN.

Além da rede guest, a infraestrutura envolve redes físicas dedicadas: rede de gerência (management), rede de storage e rede pública. Na POC utilizamos o modelo Advanced, que

representa o cenário de produção mais comum e habilita todos os serviços de rede necessários aos testes.

4. Pré-requisitos da Prova de Conceito

4.1 Pré-requisitos de hardware

A tabela a seguir consolida os requisitos mínimos de hardware conforme a documentação oficial do Apache CloudStack 4.22, bem como o dimensionamento adotado nesta POC (ambiente de laboratório com 2 nós).

Componente	Requisito mínimo oficial	Dimensionamento da POC
Management Server	CPU 64 bits; 4 GB RAM; 250 GB disco (recomendado)	4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB disco
Host de virtualização (KVM)	CPU x86_64 com Intel VT-x/AMD-V (HVM); 4 GB RAM; 36 GB disco; 1 NIC	8 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB disco · 2 NIC
Banco de dados MySQL	Pode residir no próprio Management Server (single-node)	Instalado no nó do Management Server
Storage (NFS)	Espaço para templates, ISOs, snapshots e volumes	150 GB no nó do Management Server
Homogeneidade do cluster	Hosts do cluster com CPUs do mesmo tipo, contagem e feature flags	Cluster único com 1 host

Tabela 1 — Requisitos de hardware: mínimos oficiais versus dimensionamento adotado na POC.

4.2 Pré-requisitos de software

Software	Versão / Requisito	Observação
Apache CloudStack	4.22.x LTS (4.22.1.1)	Release LTS atual; suporte de 24 meses
Java	OpenJDK JRE 17	Exigido pelo Management Server
Banco de dados	MySQL 8.4 (ou DBMS compatível)	Schemas cloud e cloud_usage
Hipervisor KVM	QEMU/KVM e libvirt (versões recentes da distribuição)	Hipervisor adotado na POC
NTP	chrony ou ntpd	Sincronização de relógio obrigatória em todos os nós
NFS Server	nfs-kernel-server	Storage primário e secundário

Tabela 2 — Pré-requisitos de software da POC.

4.3 Pré-requisitos de rede

A POC adota o modelo de rede Advanced com quatro redes lógicas segregadas. As tabelas abaixo descrevem o plano de endereçamento e as portas que devem estar liberadas entre os componentes.

Rede	Sub-rede / VLAN	Bridge no host	Função
Gerência (Management)	192.168.100.0/24	cloudbr0	Management Server, agentes, System VMs
Pública	192.168.1.0/24	cloudbr1	IPs públicos, NAT, balanceadores
Storage	192.168.200.0/24	cloudbr0 (tagged)	Tráfego NFS primário/secundário
Guest (VMs)	VLANs 300–399	cloudbr1	Redes isoladas e VPCs dos usuários

Tabela 3 — Plano de redes da POC.

Porta TCP	Origem → Destino	Função
8080 / 8443	Clientes → Management Server	Interface web (UI) e API
8250	Management Server ↔ Hosts	Comunicação com o cloudstack-agent
22	Admin → todos os nós	Acesso administrativo SSH
16509 / 16514	Hosts KVM	libvirt (gerência e migração)
5900–6100	Hosts KVM	Consoles VNC das instâncias
49152–49216	Hosts KVM	Migração a quente (live migration)
2049	Hosts/SSVM → NFS Server	Storage NFS
111 / 662 / 875	Management Server → Hosts	Portmap / serviços auxiliares

Tabela 4 — Portas de comunicação exigidas entre os componentes.

Requisitos adicionais de rede: resolução DNS direta e reversa funcional (ou entradas consistentes em /etc/hosts), hostname FQDN configurado em todos os nós, e sincronização de relógio via NTP — divergências de tempo quebram a comunicação entre Management Server e agentes.

4.4 Sistemas operacionais suportados

A matriz de compatibilidade oficial do CloudStack 4.22.x lista os seguintes sistemas operacionais para o Management Server e para hosts KVM:

Sistema operacional	Versões suportadas	Uso na POC
Ubuntu Server LTS	22.04 LTS, 24.04 LTS	Sim — 24.04 LTS (ambos os nós)
Oracle Linux	8, 9, 10	Não
Rocky Linux	8, 9, 10	Não
Alma Linux	8, 9, 10	Não

Sistema operacional	Versões suportadas	Uso na POC
RHEL	8, 9, 10	Não
openSUSE Leap / SLES	15 (Leap 15.6 testado)	Não
Debian	12, 13 (não testado oficialmente)	Não

Tabela 5 — Sistemas operacionais suportados pelo CloudStack 4.22.x para Management Server e hosts KVM.

Quanto aos hipervisores suportados para os hosts de computação: KVM (adotado nesta POC), VMware vSphere/ESXi (via vCenter), XenServer e XCP-ng, LXC e Oracle VM. A escolha do KVM deve-se à sua natureza open source, à integração nativa via libvirt, ao excelente desempenho e ao amplo suporte da comunidade CloudStack.

5. Desenho da Solução da POC

A POC foi desenhada como um ambiente mínimo, porém representativo, composto por dois nós: um Management Server (que também hospeda o MySQL, o servidor NFS e a UI web) e um host de virtualização KVM. O ambiente implementa uma única zona com um pod, um cluster e storages primário e secundário em NFS, no modelo de rede Advanced. Essa topologia permite validar todos os fluxos essenciais — provisionamento de instâncias, redes isoladas, templates, snapshots e clusters Kubernetes — com baixo custo de infraestrutura.

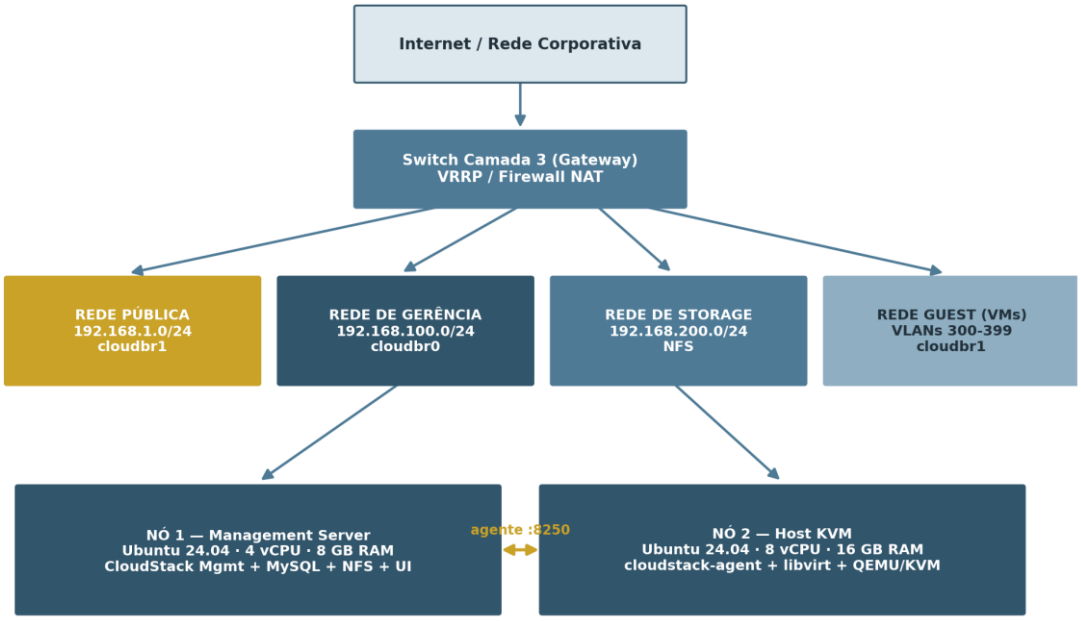


Figura 3 — Topologia física e lógica da POC: nós, redes e fluxos de comunicação. Fonte: elaboração própria.

Nó	Hostname (FQDN)	IP de gerência	Papel
Nó 1	cs-mgmt.lab.local	192.168.100.10	Management Server + MySQL + NFS + UI
Nó 2	cs-kvm01.lab.local	192.168.100.11	Host KVM (cloudstack-agent)

Tabela 6 — Inventário de nós da POC.

6. Instalação e Configuração do Apache CloudStack

Esta seção descreve o passo a passo executado na POC, baseado em Ubuntu Server 24.04 LTS e nos pacotes oficiais do repositório do projeto (download.cloudstack.org). Todos os comandos foram executados com privilégios de root (ou via sudo).

6.1 Preparação do sistema operacional (ambos os nós)

Configuração de hostname FQDN, resolução de nomes, sincronização de tempo e desativação de mecanismos que interferem no agente:

```
# Nó 1 (Management Server)
hostnamectl set-hostname cs-mgmt.lab.local
# Nó 2 (Host KVM)
hostnamectl set-hostname cs-kvm01.lab.local

# /etc/hosts em ambos os nós:
192.168.100.10  cs-mgmt.lab.local  cs-mgmt
192.168.100.11  cs-kvm01.lab.local  cs-kvm01

# Sincronização de tempo (NTP)
apt update && apt install -y chrony
systemctl enable --now chrony
```

Ainda na preparação, o SELinux não se aplica ao Ubuntu, mas o AppArmor deve ser ajustado no host KVM para permitir a operação do libvirt com o CloudStack, e o módulo de virtualização deve estar carregado:

```
# Verificação do suporte a virtualização no host KVM
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo   # deve retornar valor > 0
lsmod | grep kvm                  # kvm_intel ou kvm_amd carregados
```

6.2 Configuração do repositório de pacotes (Nó 1)

```
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -O- https://download.cloudstack.org/release/repo-keys/cloudstack.gpg.key \
  | gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/cloudstack.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/cloudstack.gpg] https://download.cloudstack.org/ubuntu
noble 4.22" \
  > /etc/apt/sources.list.d/cloudstack.list
apt update
```

6.3 Instalação do Management Server e do banco de dados (Nó 1)

```
apt install -y openjdk-17-jre-headless
apt install -y cloudstack-management mysql-server

# Ajustes recomendados no /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf:
[mysqld]
server_id = 1
sql-mode = "STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
innodb_rollback_on_timeout = 1
innodb_lock_wait_timeout = 600
max_connections = 1000
log-bin = mysql-bin
binlog-format = 'ROW'

systemctl restart mysql
```

Com o MySQL configurado, inicializam-se os bancos de dados do CloudStack e finaliza-se a configuração do Management Server:

```
cloudstack-setup-databases cloud:cloud123@localhost \
  --deploy-as=root:root123
# Saída esperada: "CloudStack has successfully initialized database"

cloudstack-setup-management
# Saída esperada: "CloudStack Management Server setup is done"
```

6.4 Configuração do armazenamento NFS (Nó 1)

```
apt install -y nfs-kernel-server
mkdir -p /export/primary /export/secondary

# /etc/exports:
/export  *(rw,async,no_root_squash,no_subtree_check)

exportfs -a
systemctl enable --now nfs-kernel-server
```

Em seguida, o template das System VMs é baixado (seeded) para o armazenamento secundário — etapa obrigatória antes da criação da zona:

```
/usr/share/cloudstack-common/scripts/storage/secondary/cloud-install-sys-tmplt \
  -m /export/secondary \
  -u https://download.cloudstack.org/systemvm/4.22/systemvmtemplate-4.22.0-x86_64-kvm.qcow2.bz2
\
  -h kvm -F
```

6.5 Instalação e configuração do host KVM (Nó 2)

```
# Repositório CloudStack (mesmos passos do item 6.2) e pacotes:
apt install -y cloudstack-agent qemu-kvm libvirt-daemon-system bridge-utils

# /etc/libvirt/qemu.conf — habilitar console VNC:
vnc_listen = "0.0.0.0"
```

```
# Configuração das bridges de rede (netplan):
# cloudbr0 -> rede de gerência (192.168.100.11/24)
# cloudbr1 -> tráfego público/guest (sem IP)

systemctl restart libvirtd
systemctl enable --now cloudstack-agent
```

7. Configuração da Interface Web (UI)

Concluída a instalação, a interface web do CloudStack fica disponível no Management Server. O acesso inicial é feito pelo navegador no endereço http://192.168.100.10:8080/client, com as credenciais padrão admin / password (domínio em branco), que devem ser alteradas imediatamente após o primeiro login.

7.1 Assistente de criação da zona

No primeiro acesso, a UI apresenta o assistente de provisionamento da infraestrutura. Os passos executados na POC foram:

- Criação da Zona: nome POC-Zone, modelo de rede Advanced, DNS interno/externo e hipervisor KVM.
- Rede física: definição dos rótulos de tráfego — cloudbr0 para gerência e storage; cloudbr1 para público e guest, com faixa de VLANs 300–399.
- Rede pública: gateway 192.168.1.1, máscara /24 e faixa de IPs públicos reservada para NAT e balanceadores.
- Pod: nome POC-Pod, gateway 192.168.100.1 e faixa de IPs de gerência reservada para as System VMs (por exemplo, 192.168.100.50–192.168.100.60).
- Rede guest: faixa de VLANs 300–399 confirmada.
- Cluster: nome POC-Cluster, hipervisor KVM.
- Host: adição do nó cs-kvm01.lab.local (192.168.100.11), usuário root e senha.
- Storage primário: NFS em 192.168.100.10, caminho /export/primary.
- Storage secundário: NFS em 192.168.100.10, caminho /export/secondary.

7.2 Verificações na interface

Após o lançamento da zona, a UI foi utilizada para validar o ambiente: no menu Infraestrutura, verificou-se que as System VMs (SSVM e CPVM) foram criadas e entraram no estado Running; em

Imagens → Templates, confirmou-se o registro do template das System VMs; e no Dashboard, os indicadores de capacidade de CPU, memória, storage e IPs passaram a refletir os recursos do cluster. A UI oferece ainda visões por domínio e conta, permitindo que usuários finais provisionem suas próprias instâncias de forma self-service, com cotas e isolamento multitenant.

Para exposição segura em produção, recomenda-se habilitar HTTPS na porta 8443 (ou publicar a UI atrás de um balanceador/reverse proxy com SSL offload, recurso aprimorado no CloudStack 4.22) e integrar a autenticação a um diretório corporativo via LDAP ou SAML/OAuth2.

8. Virtualização, Containers e Kubernetes

8.1 Plataforma de virtualização (KVM)

A camada de virtualização da POC é o KVM (Kernel-based Virtual Machine), gerenciado pelo CloudStack por meio do agente instalado no host, que utiliza a libvirt para controlar o ciclo de vida das instâncias. A comunicação entre Management Server e agente ocorre na porta TCP 8250. Recursos validados na POC incluem provisionamento de instâncias a partir de templates, escalonamento de service offerings (vCPU/RAM), volumes de dados adicionais, snapshots de volume e de instância, e migração de volumes entre storages primários sem passagem pelo storage secundário (recurso introduzido na versão 4.22).

8.2 Containers

O CloudStack oferece suporte a containers por dois caminhos complementares: (i) o hipervisor LXC, que executa containers diretamente como instâncias da nuvem; e (ii) a execução de runtimes de containers (containerd/Docker) dentro de instâncias KVM, modelo adotado como base para o Kubernetes na POC. A escolha pela segunda abordagem garante isolamento de kernel entre tenants e compatibilidade com o ecossistema cloud-native.

8.3 Kubernetes — CloudStack Kubernetes Service (CKS)

O CloudStack Kubernetes Service é um plugin nativo que entrega Kubernetes como serviço (CaaS) dentro da nuvem: os usuários criam, escalonam, atualizam e removem clusters Kubernetes pela mesma UI e API usadas para as demais operações de IaaS. O provisionamento utiliza kubeadm nos nós do cluster, rede CNI Calico (desde a versão 4.21, com suporte também a Cilium) e ISOs de binários pré-registradas para cada versão de Kubernetes. A partir da versão 4.21 é possível escolher templates e service offerings distintos para nós de controle, workers e etcd dedicado, além de selecionar o hipervisor dos nós.

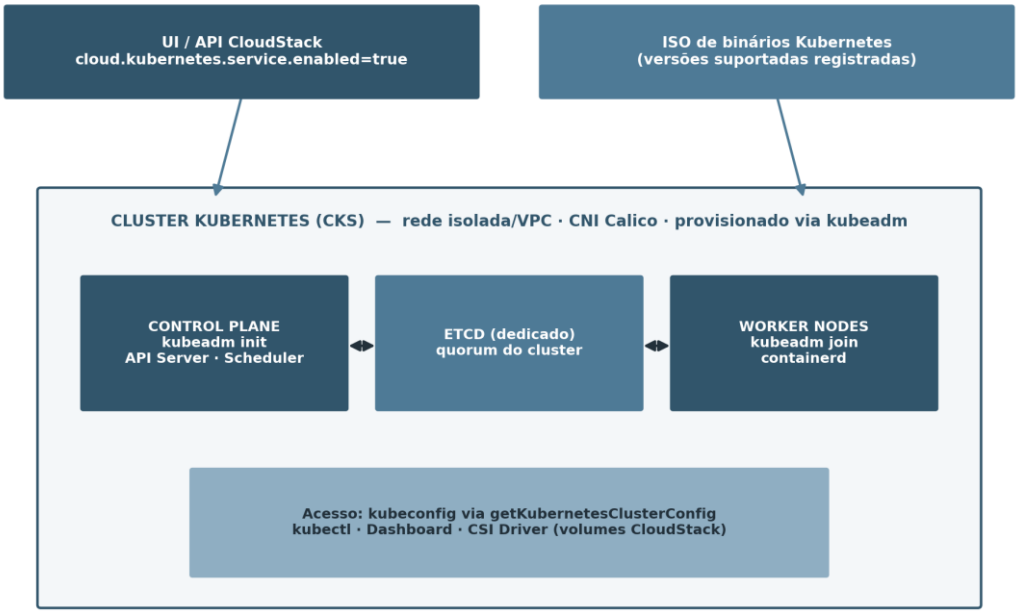


Figura 4 — Funcionamento do CloudStack Kubernetes Service (CKS). Fonte: elaboração própria com base na documentação oficial.

O passo a passo executado na POC:

- Habilitação do plugin: em Configurações Globais, cloud.kubernetes.service.enabled=true, e reinício do Management Server (systemctl restart cloudstack-management).
- Registro da versão suportada: cadastro da ISO de binários Kubernetes (API addKubernetesSupportedVersion), informando nome, versão semântica, URL, checksum e requisitos mínimos (2 vCPU / 2 GB RAM por nó).
- Criação do cluster: em Computação → Kubernetes, definição de nome, versão, service offering, rede isolada e quantidade de nós (1 control plane + 2 workers).
- Acesso: obtenção do kubeconfig pela API getKubernetesClusterConfig e validação com kubectl get nodes e kubectl get pods -A.
- Volumes persistentes: validação do CloudStack CSI Driver (introduzido na 4.22), que provê volumes CloudStack a workloads Kubernetes via StorageClass.

Como alternativa ao CKS, o projeto mantém o Cluster API Provider for Apache CloudStack (CAPC), que permite gerenciar clusters Kubernetes de forma declarativa e com self-healing — provisionando automaticamente novas instâncias CloudStack quando um nó falha.

9. Testes da Plataforma

A validação da POC seguiu um plano de testes funcional cobrindo os principais fluxos da plataforma. A tabela abaixo resume os cenários executados, o procedimento e o resultado obtido.

ID	Cenário de teste	Procedimento resumido	Resultado
T01	Inicialização da zona	Criar zona via assistente; aguardar SSVM e CPVM atingirem estado Running	Aprovado
T02	Provisionamento de instância	Registrar template Ubuntu 24.04; criar VM com service offering 2 vCPU / 2 GB	Aprovado
T03	Acesso ao console	Abrir console web da instância via CPVM na UI	Aprovado
T04	Rede isolada e NAT	Criar rede isolada; adquirir IP público; configurar port forwarding (22 → VM); acesso SSH externo	Aprovado
T05	Volume de dados	Criar volume 20 GB, anexar à instância, formatar e montar; desanexar e reanexar	Aprovado
T06	Snapshots e template	Criar snapshot de volume; criar template a partir do snapshot; instanciar nova VM do template	Aprovado
T07	Multitenancy e cotas	Criar domínio, conta e usuário; aplicar cota de 4 vCPU; validar bloqueio de excedente	Aprovado
T08	Cluster Kubernetes (CKS)	Criar cluster 1+2; verificar nodes Ready via kubectl; implantar deployment nginx com 3 réplicas	Aprovado
T09	Persistência no Kubernetes	Criar PVC via CSI Driver CloudStack; anexar a pod; validar dados após recriação do pod	Aprovado
T10	Resiliência do Management Server	Reiniciar o serviço cloudstack-management; confirmar continuidade das instâncias e recuperação da UI	Aprovado

Tabela 7 — Plano de testes executado e resultados da POC.

Todos os dez cenários foram concluídos com sucesso. Métricas de apoio coletadas durante os testes: tempo médio de provisionamento de uma instância a partir de template em cache: ~40 segundos; tempo de criação do cluster Kubernetes CKS (3 nós): ~8 minutos; consumo de CPU do Management Server em ociosidade: inferior a 10%.

10. Conclusão

A prova de conceito demonstrou que o Apache CloudStack é uma plataforma madura, completa e operacionalmente simples para a construção de nuvens IaaS privadas ou de provedor de serviços. A instalação baseada em pacotes oficiais é direta, a interface web cobre todo o ciclo de vida dos recursos, e o modelo hierárquico de infraestrutura (zonas, pods e clusters) oferece caminho claro de escalabilidade para produção.

Os principais pontos fortes observados foram: integração nativa com KVM; serviços de rede avançados sem componentes externos; multitenancy com cotas e RBAC; API aberta compatível com Terraform e Ansible; e o CloudStack Kubernetes Service, que unifica IaaS e CaaS na mesma experiência de uso. Como recomendações para uma eventual implantação em produção, destacam-se: alta disponibilidade do Management Server e do MySQL; storage primário dedicado (iSCSI/Ceph ou NFS enterprise); segregação física das redes de gerência, storage e guest; política de backup com o framework nativo de Backup & DR; e atualização contínua dentro do ciclo LTS.

Conclui-se que a plataforma atende aos requisitos propostos nesta POC e está apta a avançar para uma fase de piloto em ambiente pré-produtivo.

11. Referências e Bibliografia

APACHE CLOUDSTACK PROJECT. Apache CloudStack — Site oficial e downloads (release 4.22.1.1 LTS). Disponível em: https://cloudstack.apache.org/. Acesso em: ago. 2026.

APACHE CLOUDSTACK PROJECT. Apache CloudStack 4.22.1.0 Documentation — Installation Guide, Quick Installation Guide e Compatibility Matrix. Disponível em: https://docs.cloudstack.apache.org/en/4.22.1.0/. Acesso em: ago. 2026.

APACHE CLOUDSTACK PROJECT. Concepts and Terminology — Cloud Infrastructure Overview (Regions, Zones, Pods, Clusters, Hosts, Primary e Secondary Storage). Disponível em: https://docs.cloudstack.apache.org/en/latest/conceptsandterminology/concepts.html. Acesso em: ago. 2026.

APACHE CLOUDSTACK PROJECT. CloudStack Kubernetes Service (CKS) — Plugin Guide. Disponível em: https://docs.cloudstack.apache.org/en/latest/plugins/cloudstack-kubernetes-service.html. Acesso em: ago. 2026.

APACHE CLOUDSTACK PROJECT. Kubernetes on CloudStack in Production — Cluster API Provider (CAPC) e CKS. Disponível em: https://cloudstack.apache.org/kubernetes/. Acesso em: ago. 2026.

APACHE CLOUDSTACK PROJECT. Release Notes 4.22.0.0 (LTS) — novos recursos: Backup/DR aprimorado, CSI Driver para CKS, suporte a EL10 e openSUSE 15.6. Disponível em: https://cloudstack.apache.org/blog/cloudstack-4.22.0.0-release/. Acesso em: ago. 2026.

SHAPEBLUE. Apache CloudStack 4.22 — Release Overview. 2026. Disponível em: https://www.shapeblue.com/apache-cloudstack-4-22-release-overview/. Acesso em: ago. 2026.

SHAPEBLUE. Flexible CKS Clusters in CloudStack 4.21. 2025. Disponível em: https://www.shapeblue.com/flexible-cks-clusters-in-cloudstack-4-21/. Acesso em: ago. 2026.

DELL TECHNOLOGIES. Dell PowerFlex Integration with Apache CloudStack — CloudStack Architecture. Disponível em: https://infohub.delltechnologies.com/. Acesso em: ago. 2026.

KUBERNETES. Documentation — kubeadm, kubectl e conceitos de workloads. Disponível em: https://kubernetes.io/docs/. Acesso em: ago. 2026.

GITHUB. apache/cloudstack — Repositório oficial do código-fonte e releases. Disponível em: https://github.com/apache/cloudstack. Acesso em: ago. 2026.

Apache CloudStack

Prova de Conceito — Computação em Nuvem IaaS

Professor Benir Falcão Pistille

Versão 1.0 — Setembro de 2026